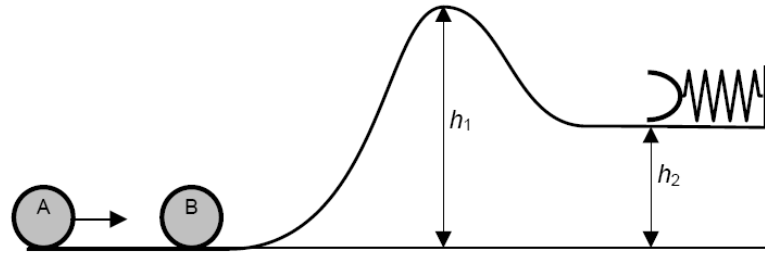


Tema 4: Sistemas de Partículas

1. Un bloque de masa $m=1$ kg se desliza hacia abajo por un plano inclinado de $m=3.2$ kg y 30° de inclinación. Si el plano inclinado está fijo y el bloque desliza sin rozamiento, calcular la aceleración del centro de masas del sistema formado por el bloque más el plano inclinado.
(Sol: $a=1.17$ m/s²)
2. Una persona parada sobre una capa de hielo horizontal sin fricción lanza una roca grande con celeridad v_0 y con un cierto ángulo α sobre la horizontal. ¿Se puede conservar la cantidad de movimiento en el sistema formado por la persona y la roca?
3. Dos masas, de 10 kg y 6 kg, se encuentran en los puntos $\vec{r}_1 = 3\vec{j}$ m y $\vec{r}_2 = 5\vec{i}$ m. Estando inicialmente en reposo son sometidas respectivamente a las fuerzas $\vec{F}_1 = 8\vec{i}$ N y $\vec{F}_2 = 5\vec{i}$ N. a) Expresar las coordenadas del centro de masas en función del tiempo. b) Expresar la cantidad de movimiento total como función del tiempo.
4. Se dispara un misil de $m=3$ kg con una velocidad inicial de 120 m/s que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Cuando el misil se encuentra en el punto más alto de su trayectoria explota dividiéndose en dos partes de 1 kg y 2 kg de masa respectivamente. Sabiendo que el fragmento de 2 kg cae al suelo debajo de el punto de explosión, 3.6 s después de la misma, calcular:
a) La velocidad del fragmento de 1 kg inmediatamente después de la explosión.
b) La distancia entre el punto del disparo y el punto en el cual el fragmento de 1 kg choca contra el suelo.
c) La posición del fragmento de 1 kg cuando el de 2 kg llega al suelo.
(Sol: a) $v=(311.8\vec{i} + 67\vec{j})$ m/s; b) $x = 5626$ m ; c) $(1757.8\vec{i} + 360.6\vec{j})$ m)
5. Dos cuerpos pequeños, cada uno de masa m , están unidos por un alambre rígido de masa despreciable. El sistema desliza libremente sobre una mesa exenta de rozamientos con velocidad v . En cierto momento, el alambre capta una tercera masa de masa $2m$, que estaba inicialmente en reposo. a) ¿Cuál es la velocidad del centro de masas del sistema? b) ¿Cuánto ha variado la energía en esta colisión?
6. Una manzana de 170 g está colocada sobre un poste de 2.8 m de altura. Una flecha de 45 g moviéndose horizontalmente a 130 m/s pasa a través de la manzana y cae al suelo a 36 m de la base del poste. ¿A qué distancia del poste cae la manzana?
(Sol: $x=16.49$ m)
7. Un péndulo formado por una varilla de longitud 1.6 m y una bola de masa 0.4 kg se suelta desde un ángulo de 53° respecto de la vertical. Cuando pasa por su punto más bajo el péndulo impacta elásticamente contra un bloque que se encuentra en reposo, elevándose a continuación hasta un ángulo de 5.73° . Determinar el valor de la masa del bloque.

8. La partícula A de la figura, de masa 1 kg y velocidad 2 m/s, choca con la partícula B de la misma masa y que se encuentra inicialmente en reposo. Ambas partículas se mueven sin rozamiento. El punto máximo de la rampa se encuentra a una altura $h_1=10$ cm y $h_2=5$ cm. Calcular: a) La velocidad de la partícula B inmediatamente después del choque, si este es elástico. b) La energía cinética, potencial y mecánica de la partícula B inmediatamente después del choque, cuando está en el punto de mayor altura y cuando el muelle está completamente comprimido. c) Calcular la energía potencial gravitatoria y elástica de la partícula cuando el muelle está totalmente comprimido. d) Calcular la velocidad máxima que debe tener la partícula A para que la B no alcance el muelle.



(Sol: a) $v=2$ m/s; b) $E_{c0}=2J$, $E_{c1}=1J$; $E_{c2}=0$; c) $U_g=0.5$ J, $U_e=1.5$ J; $v \leq 1.41$ m/s)

9. Dos robots combatientes se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 20 kg, se mueve inicialmente a 2.0 m/s paralelamente al eje x, hasta chocar con el robot B, cuya masa es de 12 kg y está inicialmente en reposo. Después del choque, el robot A se mueve a 1.0 m/s en una dirección que forma un ángulo de 30° con su dirección inicial. ¿Qué velocidad final tendrá el robot B?
(Sol: $\vec{v}_B = (1.89\vec{i} - 0.83\vec{j})$ m/s)

10. Una esfera A de 100 g está unida a una cuerda de 100 cm de longitud, que puede girar alrededor de O, como se puede ver en la figura. La esfera se abandona en la posición 1, desciende y efectúa un choque inelástico contra un bloque B de masa 400 g rebotando hasta la posición 3 que corresponde a un ángulo de 30° . Sin tener en cuenta el rozamiento entre el bloque y el plano horizontal, calcula:
a) La velocidad de la esfera inmediatamente antes del choque.
b) La velocidad de la esfera después del choque.
c) La velocidad adquirida por el bloque B tras el choque.
d) El coeficiente de restitución del choque.
(Sol: a) $4.43 \frac{m}{s}$; b) $1.59 \frac{m}{s}$, c) $1.50 \frac{m}{s}$, d) $e = 0.7$)

